TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-16

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象与定律**

入射角、折射角及斯涅尔定律定量关系

2 **折射率本质**

光速变化决定 n ，理解介质光学特性

3 **全反射条件**

临界角公式与光纤通信等应用

4 **生活现象解释**

筷子折断、海市蜃楼及透镜成像原理

5 **易错辨析与练习**

常见误区纠正与典型例题巩固

KEY POINTS

核心概念

光的折射现象

光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生偏折，本质是光速改变导致波前转向。

入射角与折射角

入射角 i 是入射光线与法线夹角，折射角 r 是折射光线与法线夹角，均以法线为基准量度。

折射定律（斯涅尔定律）

$n_1 \cdot \sin i = n_2 \cdot \sin r$，其中 n_1、n_2 为两介质折射率，入射光线、折射光线和法线共面。

折射率的定义

$n = c/v$，c 为真空中光速 $3\times10^8 m/s$，v 为介质中光速；折射率是表征介质光学性质的物理量。

光路可逆性

若光线逆着原折射光线射入，将沿原入射光线反向射出，反射和折射均满足光路可逆。

本页要点

折射的根本原因是光在不同介质中速度不同，定律定量描述了方向变化。

FORMULA

折射定律与临界角

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \qquad n = \frac{c}{v} \qquad \sin C = \frac{1}{n}$$

- 斯涅尔定律：入射角正弦与折射角正弦之比等于两介质折射率反比。
- 折射率 n 由介质决定，等于真空中光速 c 与介质中光速 v 之比。
- 临界角 C：光从光密介质射向光疏介质时发生全反射的最小入射角。

例 光从空气射入玻璃（n=1.5），入射角 30°，求折射角 r。解：$\sin r = \sin 30° / 1.5 \approx 0.333$，$r \approx 19.5°$。

COMPARISON

折射与反射辨析

光的折射

- 光从一种介质斜射入另一种介质，传播方向改变。
- 遵循斯涅尔定律 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$，角度关系与折射率相关。
- 部分光进入新介质，光速改变，频率不变，波长变化。

VS

光的反射

- 光在同种介质（或界面）上返回原介质的现象。
- 遵循反射定律：反射角等于入射角，三线共面。
- 光未进入新介质，光速不变，频率和波长保持不变。

SUMMARY

课堂小结

01

折射定律

n1 sin i = n2 sin r ，入射角、折射角与法线共面，光路可逆。

02

折射率

n = c/v ，反映介质对光的偏折能力， n 越大偏折越明显。

03

全反射

光从光密到光疏介质，入射角≥临界角 C 时发生全反射，sin C=1/n 。

04

应用与注意

光纤、棱镜、海市蜃楼等应用广泛；注意入射角从光疏到光密时折射角小于入射角。

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射